

### 3 季节需求下的保护服务评估与人员需求模型

第二题给出了固定资源与地理条件下的保护服务配置。第三题进一步考虑季节任务的变化，回答两个问题：固定保护岗位人数时，各月能够保持多少服务；保持同一服务目标时，各月需要多少人。为此，在原监测任务上增加季节火险筛查和人工水点运维，建立共享约束下的两类线性规划，再把最少人时转换为月度及全年固定人数。图3-1给出计算关系。



图3-1：第二题基线、季节工作量与两类月度优化模型的计算关系。

#### 3.1 服务目标与基本设置

##### 3.1.1 第二题接口与基准服务目标

沿用第二题的17个父区 $\mathcal{I}$ 、599个检查单元 $\mathcal{J}$ 、区内集合 $\mathcal{J}_i$ 和六处候选驻点 $\mathcal{B}$ 。固定单元需求权重 $w_j$ 、月规定检查数 $C_j$ 、地面成本 $a_j$ 、机时成本 $b_j$ 、无人机配套人时系数 $\gamma_j$ 、响应指示 $r_j$ 及无人机适用集合 $\mathcal{J}_U$ 。令 $\mathcal{J}_R = \{j : r_j = 1\}$ 。道路、权重和基准检查协议采用原输入，以保证月度结果可比较。

设 $s_{jt}$ 为单元 $j$ 在月份 $t$ 的基准检查完成率，则

$$P_t = 100 \sum_{j \in \mathcal{J}} w_j s_{jt}, \quad \sum_j w_j = 1. \quad (3-1)$$

分值表示需求加权的规划监测服务完成程度。季节新增任务作为必须满足的作业要求，不另加评分权重，因此一个方案只有满足该月火险筛查与水点运维要求，才进入服务分比较。

选择保持第二题原六处布局下已经实现的最优服务，取

$$\eta = P_2^* = 57.26016128 \dots \quad (3-2)$$

目标的数值来自己有优化；全年保持该水平是本研究采用的管理规则。计算使用完整精度，正文显示为57.26分。由于 $0 \leq s_{jt} \leq r_j$ ，有

$$P_t \leq P_{\text{geo}} = 100 \sum_j w_j r_j. \quad (3-3)$$

本基线中  $P_2^* = P_{\text{geo}}$ 。因此，人数充足时可维持目标，却不能仅靠增加人时使分数超过固定响应布局的上限。该服务目标沿用第二题的定义，不能直接解释为生态损失降低比例。

### 3.1.2 月度口径与资源参数

以  $\mathcal{T} = \{1, \dots, 12\}$  为规划期，各月标准化为30天，仅考察规定日间服务。单人有效工时固定  $q = 120$  小时/人月，不再随季节扣减。295人为原题部门工作人员参考数，沿用20%的保护岗位参与假设，得到

$$N_0 = 295 \times 0.2 = 59, \quad H^{\text{ref}} = qN_0 = 7080 \text{ 人时/月}. \quad (3-4)$$

固定共享响应预留  $H_0 = 2880$  人时/月、无人机预算  $U = 240$  机时/月。允许逐月重新配置监测与火险作业，但人员、机队不能在不同任务之间重复占用。主要设置见表3-1。

表3-1：继承输入与月度规划设置

| 设置      | 数值或定义             | 来源与用途              |
|---------|-------------------|--------------------|
| 空间与服务基线 | 17父区、599单元；原权重与成本 | 继承第二题              |
| 人数与有效工时 | 59人；120小时/人月      | 沿用参与比例与有效工时假设      |
| 日间响应预留  | 2880人时/月          | 六候选驻点的共享响应         |
| 无人机预算   | 240机时/月           | 基准监测与火险共用          |
| 规划时期    | 12个标准30天月         | 按月求解、允许重新配置        |
| 人工水点样本  | 17处BH钻井           | 2013年历史样本，情景中假设需维护 |

注：候选驻点及岗位参与比例为规划设定；历史水点样本不代表当前全园完整运行清单。

## 3.2 季节服务工作量

### 3.2.1 季节窗口与月份划分

埃托沙东北部的一项研究按5—10月旱季、11—4月湿季分析季节变化[season]，本研究采用其时间分类作为规划基线。官方火管理策略区分5—7月早期窗口和8—11月晚期窗口[fire]，据此安排额外火险筛查。两类时间窗口交叉后形成表3-2的四组月份；11月水点访问恢复湿季规则，火险加密仍持续。

表3-2：中档季节窗口与新增服务规则

| 月份       | 水点规则     | 目标间隔/天 | $f_t$ /次 | $k_t$ /点次 |
|----------|----------|--------|----------|-----------|
| 1—4月、12月 | 湿季常规     | 15     | 2        | 0         |
| 5—7月     | 旱季、早期火窗口 | 7.5    | 4        | 2         |
| 8—10月    | 旱季、晚期火窗口 | 7.5    | 4        | 4         |
| 11月      | 湿季、晚期火窗口 | 15     | 2        | 4         |

注： $f_t$ 为每水点每月访问次数； $k_t$ 为每100  $\text{km}^2$ 可燃生境每月额外检查点次。正常现场耗时均设为0.5小时/次。

时间分类有资料依据；表中的具体服务频次是本研究的中档规划设定。它们将季节差异转为可计算的任务量，不作为公园现行定额或逐月火灾预测。全年使用同一基准检查需求 $C_j$ ，季节加密单独核算。

### 3.2.2 额外火险检查需求

可燃生境越多，需要额外筛查的支持面积越大。令 $\rho_i^F$ 为父区 $i$ 可燃生境面积占本区面积的比例，采用第二题同口径面积 $A_j$ ，将父区比例下分至单元：

$$A_j^F = \rho_{i(j)}^F A_j, \quad 0 \leq \rho_i^F \leq 1. \quad (3-5)$$

这是区域比例近似，不表示已观测到逐单元实际燃料。设 $A_{\text{ref}} = 100 \text{ km}^2$ ， $k_t$ 为每参考面积每月额外检查点次，则

$$D_{jt}^{\text{all}} = k_t \frac{A_j^F}{A_{\text{ref}}}, \quad D_{jt} = r_j D_{jt}^{\text{all}}. \quad (3-6)$$

$D_{jt}^{\text{all}}$ 为全支持范围的计划量， $D_{jt}$ 为固定驻点能够提供响应支持的必要任务。中档取常规月 $k_t = 0$ 、5—7月 $k_t = 2$ 、8—11月 $k_t = 4$ 。新增检查沿用原观察清单和单位作业成本，由地面或适用无人机完成；每次加密任务独立核算，不把基准检查同时算作新增检查。

固定响应范围外的计划量记为

$$D_t^{\text{out}} = \sum_j (1 - r_j) D_{jt}^{\text{all}}. \quad (3-7)$$

晚期窗口可响应新增量为275.76点次/月，另有428.45点次/月位于响应范围外。后者单独报告，当前人时模型不将其记为已完成。本题增加的是预防性筛查与异常发现，不估计扑救或计划燃烧人时。

### 3.2.3 人工水点运维人时

水点保障需要人员到场检查抽水设备、清理和进行小修。官方年报记录了埃托沙水点的太阳能系统改造[annual]，支持以设备运维而非假定运水体积作为新增任务。本研究从2013年5月调查的42条水点记录中选取17处BH钻井样本，记为 $\mathcal{L}$ ；天然泉不计入抽水系统运维

[water]。假设这17处样本在所分析情景中需要维护，其现时运行状态及完整清单仍需校准。

将访问目标间隔 $\delta_t$ 转换为标准月频次：

$$f_t = \left\lceil \frac{30}{\delta_t} \right\rceil. \quad (3-8)$$

中档湿季、旱季目标间隔分别15、7.5天，对应2、4次/月。该式确定月度工作量；实际访问日期需另排，月度LP不直接保证每次间隔。

对水点 $\ell$ ，分别在原有向路网上计算各候选驻点的完整去返程，保留单行约束。设 $d_{b\ell}^+, d_{\ell b}^-$ 为去返程等效道路距离， $d_\ell^+$ 为道路外接近距离，采用道路速度 $v_g = 30$ 、步行速度 $v_w = 4 \text{ km/h}$ ，则

$$T_\ell^{\text{rt}} = \min_{b \in \mathcal{B}: d_{b\ell}^+, d_{\ell b}^- < \infty} \left( \frac{d_{b\ell}^+ + d_{\ell b}^-}{v_g} + \frac{2d_\ell^+}{v_w} \right). \quad (3-9)$$

这是预先安排的维护出行，不受事件两小时到场门槛限制；仍必须具备有限往返路径。各次出行独立计算，暂不抵扣串点维护的共享路程。图3-2将点位与成本构成并列，说明相同频次下路线差异仍会改变人时。

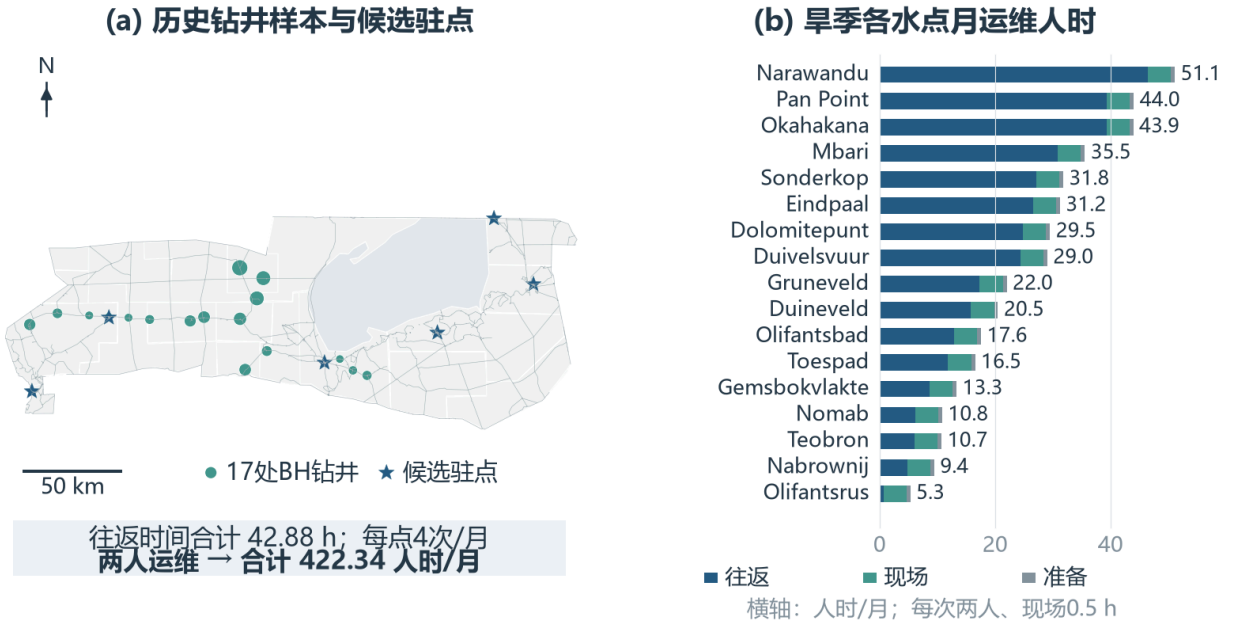


图3-2：历史钻井样本与旱季运维成本。左图圆点表示17处BH样本，星形为六候选驻点；右图各点人时分为往返、现场与准备。2013年点位配合固定道路快照，当前运行状态未知；地图不表示实际维护轨迹。

设两人运维组 $n_W = 2$ ，现场耗时 $\tau_t$ ，每次准备时间 $t_p^W = 1/12$ 小时。一次作业先合计队伍占用时间，再乘人数，得到

$$a_{\ell t}^W = n_W (T_\ell^{\text{rt}} + \tau_t + t_p^W), \quad W_t = \sum_{\ell \in \mathcal{L}} f_t a_{\ell t}^W. \quad (3-10)$$

其中 $a_{jt}^W$ 为人时/次， $W_t$ 为必要地面人时/月。17处合计往返时间为42.87565小时，正常现场耗时假设为0.5小时，因此

$$\begin{aligned} W_{\text{wet}} &= 2 \times 2 \left[ 42.87565 + 17 \left( 0.5 + \frac{1}{12} \right) \right] \approx 211.17, \\ W_{\text{dry}} &= 4 \times 2 \left[ 42.87565 + 17 \left( 0.5 + \frac{1}{12} \right) \right] \approx 422.34. \end{aligned} \quad (3-11)$$

两项单位均为人时/月。无人机不能替代现场维护，故 $W_t$ 作为给定必要人工直接进入总预算。访问频次、现场耗时与两人队伍是显式规划假设；路线时间由既有路网计算。

### 3.3 月度服务评估与人时优化

#### 3.3.1 决策变量与共同约束

在第二题变量上增加月份下标，并为额外火险任务设独立投入。表3-3列出五组决策量；水点人时 $W_t$ 由式（3-10）预先计算，人数则在求解后换算，二者均不是本LP的自由变量。

表3-3：月度线性规划的五组决策变量

| 符号       | 含义          | 单位           |
|----------|-------------|--------------|
| $x_{jt}$ | 基准监测地面投入    | 人时/月         |
| $h_{jt}$ | 基准监测无人机投入   | 机时/月         |
| $s_{jt}$ | 基准规定检查完成率   | 无量纲，0至 $r_j$ |
| $y_{jt}$ | 额外火险检查地面投入  | 人时/月         |
| $v_{jt}$ | 额外火险检查无人机投入 | 机时/月         |

注： $a_j, b_j, \gamma_j, C_j, D_{jt}, W_t$ 均为输入； $N_t^{\text{plan}}$ 为求解后换算结果。

定义地面与无人机单位时间的检查容量系数：

$$g_j = \begin{cases} 1/a_j, & j \in \mathcal{J}_R, \\ 0, & j \notin \mathcal{J}_R, \end{cases} \quad u_j = \begin{cases} 1/b_j, & j \in \mathcal{J}_U, \\ 0, & j \notin \mathcal{J}_U. \end{cases} \quad (3-12)$$

以零系数统一处理技术不适用单元，避免使用其未定义成本。完成率 $s_{jt}$ 对应完成 $C_j s_{jt}$ 点次，投入能够支持的点次为 $g_j x_{jt} + u_j h_{jt}$ ，故基准服务必须满足

$$C_j s_{jt} \leq g_j x_{jt} + u_j h_{jt}, \quad j \in \mathcal{J}. \quad (3-13)$$

额外火险筛查是必要任务，不设可被压低的完成率，要求

$$D_{jt} \leq g_j y_{jt} + u_j v_{jt}, \quad j \in \mathcal{J}. \quad (3-14)$$

两条约束使用相同单位成本，但各自对应不同检查点次。可在两种方式之间选择或分摊任务；同一次作业不能在两条约束中重复记为完成。

基准监测和额外火险检查共用机队，因此机时上限为

$$\sum_{j \in \mathcal{J}_U} (h_{jt} + v_{jt}) \leq U = 240. \quad (3-15)$$

沿用第二题区域通用服务底线，以  $\mu_j = A_j/A_{i(j)}$  表示区内面积份额，要求

$$\sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j s_{jt} \geq \beta \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j r_j, \quad i \in \mathcal{I}, \quad \beta = 0.15. \quad (3-16)$$

底线以本区可响应部分为基准，避免某区因目标权重低而完全退出通用检查；其含义保持为面积加权服务，不另转成单个单元15%底线。

变量还满足

$$\begin{aligned} 0 \leq s_{jt} \leq r_j, \quad x_{jt}, h_{jt}, y_{jt}, v_{jt} &\geq 0, & j \in \mathcal{J}, \\ x_{jt} = y_{jt} &= 0, & j \notin \mathcal{J}_R, \\ h_{jt} = v_{jt} &= 0, & j \notin \mathcal{J}_U. \end{aligned} \quad (3-17)$$

无人机投入还占用运输、准备及操作人工。令基准监测和新增火险的人工分别为

$$H_t^B = \sum_{j \in \mathcal{J}_R} x_{jt} + \sum_{j \in \mathcal{J}_U} \gamma_j h_{jt}, \quad H_t^F = \sum_{j \in \mathcal{J}_R} y_{jt} + \sum_{j \in \mathcal{J}_U} \gamma_j v_{jt}. \quad (3-18)$$

其中  $\gamma_j = o_j/b_j$ ，表示每机时需要的配套人时。总消耗为

$$H_t(\mathbf{z}_t) = H_0 + W_t + H_t^B + H_t^F, \quad \mathbf{z}_t = (\mathbf{x}_t, \mathbf{h}_t, \mathbf{s}_t, \mathbf{y}_t, \mathbf{v}_t). \quad (3-19)$$

响应预留  $H_0$  只计一次，水点作业完整计入，所有监测任务共用其余人工。将式（3-13）—（3-17）定义的可行集合记为  $\mathcal{F}_t$ ；该集合包含容量、适用性、机时和区域底线，尚未加入人员预算或总分目标。

### 3.3.2 固定人数的服务水平评估

给定参考人数  $N_0 = 59$ ，先满足当月必要水点和火险任务，再选择基准监测完成率，使同一评分最大：

$$\begin{aligned} P_t^*(N_0) = \max_{\mathbf{z}_t} \quad & 100 \sum_j w_j s_{jt} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{z}_t \in \mathcal{F}_t, \\ & H_0 + W_t + H_t^B + H_t^F \leq qN_0. \end{aligned} \quad (3-20)$$

该模型直接回答固定人数下的月度服务能力。季节工作越多，可用于基准监测的人工与机时通常越少；但存在预算余量时，工作量增加不一定导致分数下降。定义目标缺口

$$\Delta P_t = \max\{0, \eta - P_t^*(N_0)\}. \quad (3-21)$$

若预算无法完成必要任务与区域底线，模型返回不可行，该月份应报告配置不足，而非给出一个仍被称为达标的服务分。

### 3.3.3 固定目标的最小人时模型

为估计维持所选保护服务需要多少人，固定目标 $\eta$ ，取消59人的人工上限，反求最少总人时：

$$\begin{aligned} H_t^*(\eta) = \min_{\mathbf{z}_t} \quad & H_0 + W_t + H_t^B + H_t^F \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{z}_t \in \mathcal{F}_t, \\ & 100 \sum_j w_j s_{jt} \geq \eta. \end{aligned} \quad (3-22)$$

保持设备上限与共同服务要求，让求解器在地面和无人机投入之间选择省人工的组合。这里不同时施加7080人时上限，否则需求超过59人时只能判无解，不能估计追加人数。 $H_0, W_t$ 虽为单月常数、不会改变该月最优作业组合，仍须加入最少总人时用于人数换算。

服务向量 $\mathbf{s}_t$ 允许在同分条件下重新选择，不能把第二题某个代表解的消耗直接当作全局最少人工。去掉所有季节新增工作后，本模型得到5286.11人时；固定第二题原服务向量则复现5288.37人时。约2.26人时的差异来自零评分权重单元的区域底线配置变化，目标分相同。

## 3.4 求解与人员需求换算

### 3.4.1 月度求解与基本核验

各月依次读取第二题输入、生成 $D_{jt}, W_t$ 、组装共同约束，再分别求解式（3-20）和（3-22）。五组单元变量共2995个，系数固定后目标和约束均为线性函数；采用稀疏矩阵与HiGHS求解。相同季节参数的月份可复用计算结果。

保存解经独立脚本重新核算点次容量、必要任务、区域底线、人员与机时预算以及总评分，84个已保存可行方案通过核验。高于地理上限的目标被拒绝，人工低于固定响应需要时返回不可行。数值处理和逐项结果见计算附件；月度连续工作量用于规划，未构造个人详细排班。

### 3.4.2 月度人数与全年固定配置

由每人120小时/月的有效工时，把最少人时向上取整：

$$N_t^{\text{plan}} = \left\lceil \frac{H_t^*(\eta)}{q} \right\rceil, \quad q = 120. \quad (3-23)$$

若全年人数固定且不依赖跨月转移工时，则每个月都必须具备足够容量，所以

$$N_{\text{year}}^{\text{plan}} = \max_{t \in \mathcal{T}} N_t^{\text{plan}}. \quad (3-24)$$

各月人数是同一批岗位在不同月份的需求，不能相加；年均工作量也不能保证峰值月达标。按这一方法得到的是当前任务与月度容量口径下的规划人数。

### 3.5 结果与人员配置解释

#### 3.5.1 固定59人的月度服务

中档季节规则下，固定59人在12个月均达到57.26分， $\Delta P_t = 0$ 。图3-3显示，月工作量随季节上升，但最大6831.83人时仍低于7080人时，峰值余量248.17人时；该结果说明新增任务先消耗预算余量。基准目标已经等于地理上限，因此余量不会进一步提高该布局下的评分。

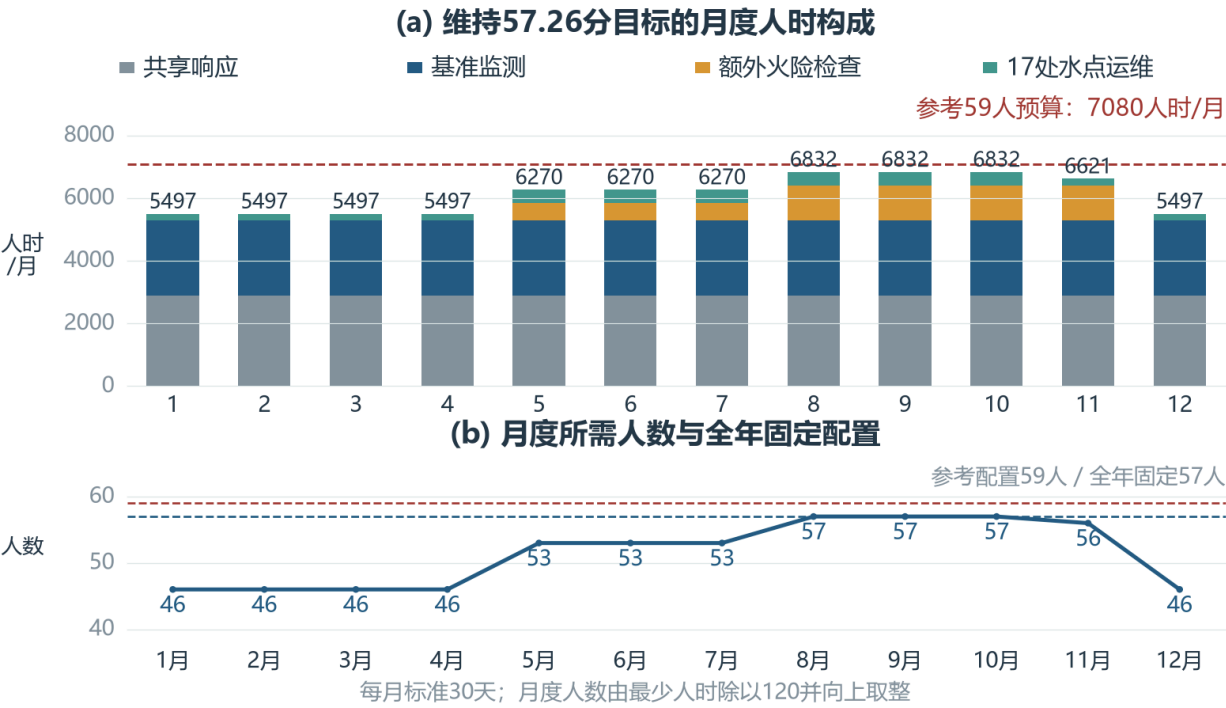


图3-3：中档季节规则下的月度人时构成与人员需求。上图完整计入四类任务并与59人预算比较；下图显示各月所需人数及57人的全年固定配置。

#### 3.5.2 季节人时与全年人数

表3-4给出四类月份的最少人工和机时。5—7月同时增加水点频次与早期火险筛查；8—10月额外火险频次进一步增加，形成全年峰值；11月水点频次降低，但晚期火险筛查仍持续。

表3-4：维持同一服务目标的季节资源需求

| 月份       | 最少人时/月  | 规划人数 | 使用机时/月 | 59人服务分 |
|----------|---------|------|--------|--------|
| 1—4月、12月 | 5497.28 | 46   | 144.34 | 57.26  |
| 5—7月     | 6270.14 | 53   | 177.48 | 57.26  |
| 8—10月    | 6831.83 | 57   | 210.61 | 57.26  |
| 11月      | 6620.66 | 56   | 210.61 | 57.26  |

注：最少人时含共享响应、监测配套人工、额外火险与水点运维；人数按120小时/人月向上取整。

峰值人工分解为

$$H_{\text{peak}}^* = 2880 + 2406.11 + 1123.38 + 422.34 = 6831.83 \text{ 人时/月.} \quad (3-25)$$

四项依次是响应预留、基准监测、额外火险和水点运维。由式（3-23）—（3-24）得到全年固定57人，11月仍需56人。峰值月56人可实现的最高分为56.73，低于目标，因此不能将57人再减少一人。

### 3.5.3 异常干旱下的追加人员

为考察较重的水点保障任务，在旱季将目标访问间隔设为3.75天，即8次/月，并把每次现场作业增至1小时；其余服务定义、成本及机时预算沿用中档设置。这是异常干旱下的条件性运维压力情景，未由降雨或事故数据预测。必要水点人工增加至980.68人时/月。

图3-4显示，8—10月维持原目标需要7390.17人时，全年固定人数上升至62；固定59人的峰值服务为54.97分，低于目标2.29分。因此，相对参考59人配置需追加3个同口径岗位；相对常规季节57人方案则增加5人。具体服务参数的敏感性和模型评价分别在第四、五题讨论。

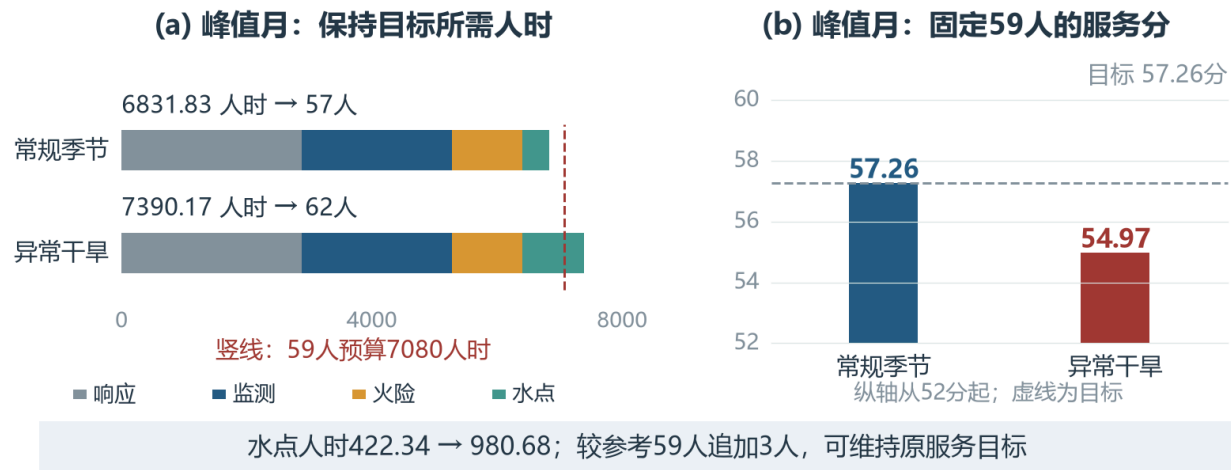


图3-4：常规季节与异常干旱的峰值月对照。左图比较维持57.26分所需人时，右图比较固定59人的最高服务分；右图纵轴从52分起。异常干旱只提高水点访问频次与现场耗时。

## 本部分资料与图表设计参考

- Interplay of physical and social drivers of movement in male African savanna elephants, 2024, 原研究数据说明 [season]
- Namibia Fire Management Strategy, 2016, Etosha章节 [fire]
- Riddell等, Groundwater stable isotope profile of the Etosha National Park, Namibia, Koedoe, 2016, 58(1), a1329 [water]
- MEFT Annual Report 2021/2022, 水点系统改造记录 [annual]
- Deploying PAWS: Field Optimization of the Protection Assistant for Wildlife Security, 2016 (图表表达参考) [paws]
- Improving Community-Participated Patrol for Anti-Poaching, 2025 (图表表达参考) [community]

图件由本项目固定输入与保存解原创绘制；模块流程参考PAWS的Figure 5，多面板地图及资源比较参考社区巡护研究的Figure 3。

计算附件：完整月度结果、月表、独立核验、参数假设、计算记录、图表设计来源。